

# МікроГЕС, якщо дозволить потік

*Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем*

---

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

*Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-10-03. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.*

*Рівень зрілості: L0, позначена чернетка — метод розрахунку розмірів і проєкт, опубліковані, щоб їх можна було читати й змінювати відкрито. Жодного потоку не виміряно, жодного запиту не надіслано, і жодної ціни не визначено, крім оцінок робочого документа; вартість решітки водозабору, машинного приміщення, оцінки впливу на довкілля й огорожі не визначено. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище. Модуль переходить на L1, коли потік виміряно в його найсухіший і його найхолодніший місяць, на запити з розділу 10 відповіли письмово, а кожен рядок розділу 6 має датувану вартість і її підставу.*

*Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.*

*Перенесено з робочого документа про енергію, EN v0.1, розділи 5 і 7.6. Порівняно з документом змінено три речі, як вирішено 2026-10-03: розмір турбіни розраховано від навантажень модуля енергії на 34 особи; закон викладено так, як його знайдено, — дозвіл на спеціальне водокористування, імовірна оцінка впливу на довкілля, охорона риби й залишкова витрата — для турбіни будь-якого розміру; і публічну дискусію про малу гідроенергетику в Карпатах викладено, бо читач має знати про неї, перш ніж торкатися потоку.*

*Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.*

---

## **1. Призначення**

---

Зимова електрика з потоку, якщо на ділянці він є і якщо закон і потік це дозволяють: водозабір, закопана труба, мала турбіна й регулятор, що спрямовує те, чого ділянка не використовує, на нагрів води. Модуль відповідає на єдину слабкість модуля енергії — найтемніший місяць, коли сонце найнижче, а гірський потік часто найповноводніший, — і дає генератору відпочити.

**П'ять правил.** Спершу потік: турбіна бере лише те, що потік дає понад залишкову витрату, погоджену письмово, а ділянка русла, яку вона пускає трубою, і далі тече. Виміряти, перш ніж щось оцінювати: напір — нівеліром, витрату — в найсухіший і найхолодніший місяць. Запитати, перш ніж щось будувати: дозвіл, оцінка впливу й риба — раніше за турбіну. Ніколи не зупиняти воду в мороз: труба, у якій вода взимку стоїть, замерзає. Нічого не прибрано: батарея й генератор лишаються як є; турбіна додає джерело й забирає лише частину масиву панелей.

**Зв'язки.** Залежить від: потоку в досяжності; напору й витрати потоку, виміряних; письмових відповідей із розділу 10; модуля енергії, лінії якого цей модуль живить, а батарею й генератор якого зберігає; ставка городу, що ділить із ним витрату потоку в сухий місяць; обходу у фазі 1, під час якого вимірюють смугу Водного кодексу. Живить: першочергову й загальну лінії модуля енергії; буферну смість модуля дров'яного опалення — через баластне навантаження, як варіант.

**Патерни.** Виростає з: ще не названо. Чи запрягали колись потоки долини до роботи і як тут ставляться до потоку — хто може з нього брати і що йому винні — це питання до старійшин, перш ніж збудують будь-який водозабір. Живить: ще не названо. Перегукується з: 104 Site Repair — машинне приміщення поза смугою, на гіршій землі; 230 Radiant Heat — надлишок турбіни, через її баластне навантаження й буферну смість, гріє кімнати, а не марнується. У напрузі з: 64 Pools and Streams — турбіна забирає ділянку русла в трубу; залишкова витрата — це те, що тримає цю ділянку живою й на виду. 25 Access to Water — водозабір і машинне приміщення ставлять споруди в поясі, який патерн тримає відкритим. 71 Still Water — заводь водозабору огорожена, ніколи не місце для купання. Статус обходу для кожного з них визначають після обходу у фазі 1, пізнішою датою; доти — невідомо (розділ 26 компендіуму).

## 2. Умови чинності

| Умова        | Діапазон, для якого чинний проєкт                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Потік        | у досяжності; тече в найсухіший і найхолодніший місяць |
| Напір        | близько 10 м або більше по довжині труби, [set]        |
| Витрата      | понад залишкову витрату й частку ставка, [set]         |
| Потужність   | від близько 0.25 до 1 кВт, безперервно                 |
| Клімат       | гірський; мороз і лід у водозаборі, розділ 3.4         |
| Закон        | дозвіл і відповіді на запити, розділ 10                |
| Розмір групи | capacity: 34 особи, через модуль енергії               |

Там, де потік — струмок, замалий, щоб лишити залишкову витрату, або відповіді на запити відмовляють у ній, турбіни немає, і модуль енергії стоїть сам.

### 3. Метод розрахунку

**Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:**

- **Ваш напір** — висоту від водозабору до турбіни, нівеліром і рейкою або заповненим водою шлангом і манометром, близько 0.1 бар на метр. Не дешевим альтиметром, який зазвичай помиляється на 46 м або більше (Kindberg, Micro-Hydro Power, NCAT, 2011).
- **Ваша витрата** — відром і секундоміром там, де можна зловити всю воду, тимчасовим водозливом там, де не можна; щомісяця впродовж року, якщо зможете, і щонайменше в найсухіший місяць і в найхолодніший. Поплавок дає лише грубу цифру; поправкові коефіцієнти джерел різняться: від 0.60 до 0.85 у посібнику ESHA (2004) і нижчі в NCAT.
- **Траса вашої труби** — її довжина й перепад, за обходом.
- **Ваші навантаження** — з модуля енергії, розділ 3.

**Наш приклад:** turbine\_efficiency, від 0.5 до 0.6, від води до дроту; december\_sun і навантаження модуля енергії за повної місткості, 34 особи; exchange\_rate, 52 грн за євро. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

#### 3.1 Потужність

Потужність у кіловатах — це напір у метрах × витрата в літрах за секунду × 9.81 ÷ 1,000 × ККД; за 0.5 — близько напір × витрата × 0.005, як у документі.

| Напір | Витрата | За 0.5   | За 0.6   | За добу, за 0.5 |
|-------|---------|----------|----------|-----------------|
| 10 м  | 10 л/с  | 0.49 кВт | 0.59 кВт | 11.8 кВт·год    |
| 20 м  | 10 л/с  | 0.98 кВт | 1.18 кВт | 23.5 кВт·год    |
| 20 м  | 5 л/с   | 0.49 кВт | 0.59 кВт | 11.8 кВт·год    |
| 30 м  | 15 л/с  | 2.21 кВт | 2.65 кВт | 53.0 кВт·год    |

ККД — це весь ланцюг, від води до дроту. Колеса Pelton і Turgo самі по собі мають ККД від 80 до 95 відсотків, поперечноструминні турбіни — від 65 до 85, генератори — близько 80; цілі системи — від 50 до 70 відсотків (Kindberg, NCAT, 2011); близько 60 відсотків нижче 50 кВт (GTZ, Micro Hydro Power Scout Guide, 2009). Pelton і Turgo тримають свій ККД за часткової витрати краще за більшість (Paish, Renewable and Sustainable Energy Reviews 6, 2002).

### 3.2 Що потрібно ділянці

| Величина                                  | Розрахунок                                                       | Наш приклад      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Дефіцит найтемн. місяця                   | $5.5\text{--}6.0 \text{ кВт}\cdot\text{год} \div 24 \text{ год}$ | близько 0.25 кВт |
| Обидві лінії, зима, доба                  | $9.33 \text{ кВт}\cdot\text{год} \div 24 \text{ год}$            | близько 0.39 кВт |
| Напір $\times$ витрата на 0.4 кВт, за 0.5 | $0.4 \div 0.0049$                                                | близько 82 м·л/с |
| Наприклад                                 | $20 \text{ м} \times 4.1 \text{ л/с}$                            | 0.4 кВт          |
| Вода крізь неї, за добу                   | $4.1 \text{ л/с} \times 86,400 \text{ с}$                        | близько 354 м³   |

Агрегат приблизно від 0.4 до 0.5 кВт, що працює цілодобово, несе обидві лінії через зиму. Усе понад це йде на баластне навантаження. Турбіні на 1 кВт за напору 30 м потрібно близько 6.8 л за секунду, близько 590 м³ на добу.

**Від чого це дає змогу відмовитися масиву панелей.** Документ скорочує масив із 6 приблизно до 4 кВтп, коли потік освоюють, і це повертає близько 30,000 грн; чотири панелі по 550 Вт менше за ціною документа 8,800 грн — це 35,200 грн до їхньої частки кріплення. Найсухіший місяць самого потоку часто припадає на кінець літа, коли сонце найсильніше, тож менший масив усе одно несе літо. Батарея зберігає свої чотири дні, бо турбіна зупиняється через лід, через посуху й на ремонт; генератор лишається як резерв, що майже не працює.

### 3.3 Частка потоку

| Частка                                | Хто вирішує                      | Наш приклад      |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Залишкова витрата, лишається в потоці | запит, письмово                  | [set]            |
| Ставок городу                         | модуль городу                    | близько 0.08 л/с |
| Турбіна                               | що лишається, у місяць її роботи | [set]            |

**Залишкова витрата.** В Україні немає затвердженої методики для витрати, яку відведення має лишати в потоці; практика спирається на старішу норму — найменшу середньомісячну витрату забезпеченістю 95 відсотків (Huliaieva and Khorev, WWF-Ukraine, 2024). Європейський орієнтир

— Guidance No. 31 Common Implementation Strategy щодо екологічних витрат (European Commission, 2015). Ділянка не може обчислити цю норму з річного ряду вимірів відром; запит просить водне агентство встановити її, а турбіну розраховують від того, що лишається.

**Ставок.** Ставок городу потребує близько 5 л за хвилину в сухий тиждень, близько 0.08 л за секунду, з того самого потоку.

### 3.4 Водозабір, труба й зима

**Водозабір.** Решітка Coanda — пластина з тонкими щілинами, по якій тече вода, що пропускає воду крізь себе й скидає листя й каміння, — зі щілинами близько від 1 до 1.5 мм не потребує енергії й очищується сама; на одній ділянці, де кошикові решітки забивалися осіннім листям за кілька годин, решітки Coanda підняли річний виробіток на 15 відсотків (Palmer, International Water Power and Dam Construction, 2004). Решітка такого типу пропускає близько від 8 до 17 л за секунду на ширину 360 мм (PowerSpout, дані продукту). Така тонка решітка — це також, за нашим прочитанням, спосіб, у який водозабір виконує вимогу закону щодо рибозахисного пристрою (розділ 10).

**Лід.** Шуга — кристали льоду, що утворюються в переохолодженій швидкій воді, — налипає на решітки й ґрати і може заблокувати водозабір; гірські ділянки, холодні, швидкі й важкодоступні, їй сприяють (Ettema, Kirkil, and Daly, Cold Regions Science and Technology 55, 2009). Допомогає стійкий льодовий покрив над заводдю водозабору, а також занурений водозабір.

**Труба.** Закопана нижче глибини промерзання, поліетиленова, а не з PVC, і ніколи не зупинена в мороз: якщо турбіну треба очистити, спершу відкривають продувний клапан, а якщо тиск падає в сильний мороз, близько  $-7^{\circ}\text{C}$ , водозабір закривають, а трубу спорожняють (PowerSpout, Cold weather hydro, 2015; Montana Consumer Guide to Micro-hydro, 2016). У документі труба поліетиленова, 110 мм, близько 100 м, [set] за трасою.

**Баластне навантаження.** Електронний регулятор навантаження тримає оберти турбіни, спрямовуючи те, чого ділянка не використовує, у резистивне навантаження, зазвичай розраховане на потужність генератора (Raja Singh і колеги, Engineering Science and Technology 21, 2018); звичайне навантаження — водонагрівач або обігрівач приміщення (Montana Guide, 2016). Тут, як варіант, — занурювальний ТЕН у буферній ємності модуля дров'яного опалення: надлишок нагріває воду, а не повітря.

---

## 4. Специфікація матеріалів

---

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

| Позиція                                  | Кількість            | Альтернативи в проєкті      |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Агрегат, близько 1 кВт, регулятор        | 1                    | Turgo чи поперечноструминна |
| Водозабірний поріг і відстійник          | 1                    | не названо                  |
| Решітка Coanda, щілини 1–1.5 мм          | 1                    | не названо                  |
| Напірна труба, РЕ 110 мм                 | близько 100 м, [set] | не названо                  |
| Продувний клапан, манометр               | по 1                 | не названо                  |
| Баластне навантаження, занурювальний ТЕН | 1                    | повітряний обігрівач        |
| Машинне приміщення, мале, із замком      | 1                    | не названо                  |
| Огорожа й хвіртка біля заводу водозабору | 1                    | не названо                  |
| Кабель до модуля енергії                 | [set]                | не названо                  |

**Розміщення, як його спроектовано.** Нічого ще не виміряно; кожне правило нижче перевіряють на місці й в органах влади, перш ніж щось копати.

| Що                      | Правило                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Відведена ділянка русла | така коротка, як дозволяє напір         |
| Залишкова витрата       | лишається біля водозабору, щомісяця     |
| Водозабір               | з решіткою, огорожений, досяжний узимку |
| Труба                   | закопана нижче глибини промерзання      |
| Машинне приміщення      | поза смугою, якщо цього вимагає запит   |
| Скид                    | назад у той самий потік                 |
| Кожна частина           | поза водозбором джерела                 |

Прибережна захисна смуга Водного кодексу — 25 м уздовж малого потоку, 50 м на схилі, і будівництво в ній не дозволене, крім гідротехнічних і деяких інших споруд; чи вважається машинне приміщення однією з них — питання запиту (розділ 10).

**Планування, як його спроектовано.** Водозабір і решітка, відстійник, закопана труба вниз по перепаду, машинне приміщення, скид у той самий потік; кабель до щита модуля енергії; баластне навантаження в буферній ємності. Накреслено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

## 5. Будівництво

| Крок                          | Фах              | Час       | Якщо зробити не в тому порядку |
|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| Старійшин запитано            | домогосподарство | [from L2] | [from L2]                      |
| Напір і витрату виміряно, рік | домогосп.        | [from L2] | хибний розмір                  |
| Відповіді й дозвіл            | домогосп.        | [from L2] | незаконний водозабір           |
| Оцінка впливу, якщо треба     | експерт          | [from L2] | у дозволі відмовлено           |
| Водозабір і відстійник        | будівельник      | [from L2] | [from L2]                      |
| Трубу укладено й закопано     | екскаватор       | [from L2] | замерзла труба                 |
| Машинне приміщення            | будівельник      | [from L2] | [from L2]                      |
| Турбіна, регулятор, баласт    | електрик         | [from L2] | розгін турбіни                 |
| Підключено до модуля енергії  | електрик         | [from L2] | [from L2]                      |
| Огорожа й хвіртка             | будівельник      | [from L2] | відкрита заводь                |

## 6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен оцінений рядок — власна оцінка документа про енергію на осінь 2026 року, позначена «документ»; переоцінити за датованими оголошеннями спробували 2026-10-03, і це не вдалося. Місце: не комерційна пропозиція. Курс: exchange\_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

| Позиція                                   | грн     | EUR   | Підстава   |
|-------------------------------------------|---------|-------|------------|
| Турбіна, генератор, регулятор, 1 кВт      | 90,000  | 1,731 | документ   |
| Водозабір і відстійник                    | 40,000  | 769   | документ   |
| Напірна труба, PE 110 мм, близько 100 м   | 25,000  | 481   | документ   |
| Баластне навантаження й проводка          | 10,000  | 192   | документ   |
| Решітка Coanda                            | [set]   | [set] | не оцінено |
| Машинне приміщення                        | [set]   | [set] | не оцінено |
| Огорожа й хвіртка                         | [set]   | [set] | не оцінено |
| Оцінка впливу на довкілля                 | [set]   | [set] | не оцінено |
| Дозвіл на спеціальне водокористування     | 0       | 0     | за Diia    |
| Проміжний підсумок, оцінені рядки         | 165,000 | 3,173 |            |
| Мінус масив, скорочений до близько 4 кВтп | -30,000 | -577  | документ   |

Жодних відсотків не беруть від настільки неповного проміжного підсумку. Дозвіл видають безоплатно (Diia, державний довідник послуг).

**Внесок, не включений у підсумок.** Немає. Праця входить у вартість, оплачувана.

**Поточні витрати.** Рентна плата за воду, пропущену через турбіну, за Податковим кодексом, ст. 255: за ставкою, наведеною у вторинній копії, 12.95 грн за 10,000 м³, яка може бути застарілою, 354 м³ на добу впродовж року коштували б близько 170 грн. Очищення водозабору, перевірка решітки й обслуговування підшипників: [set] годин, оплачувана робота.

## 7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником — [from L2].

- **Щодня, у мороз:** тиск у трубі зчитують на манометрі; водозабір оглядають, чи немає льоду.
- **Щотижня:** решітку й відстійник чистять; перевіряють, що залишкова витрата проходить.
- **Восени:** листя з водозабору прибирають частіше, поки воно падає.
- **Щороку:** турбіну й регулятор обслуговують; умови дозволу звіряють із тим, що взято.

Як програма пов'язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

## 8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

| Відмова                 | Ранній сигнал           | Ремонт і вартість          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Решітку забило листя    | виробіток падає         | очистити; [from L2]        |
| Шуга на решітці         | виробіток падає в мороз | очистити; льодовий покрив  |
| Труба замерзла          | тиск падає              | спорожнити; не зупиняти    |
| Потік нижче частки      | турбіні бракує води     | зупинити; спершу залишкова |
| Регулятор відмовив      | турбіна йде в розгін    | закрити засувку            |
| Паводок біля водозабору | каміння, сміття         | очистити; [from L2]        |

## 9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

## 10. Нормативні примітки

| Країна  | Документ, номер, дата                           | Хто перевірів, дата |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Україна | знайдено 2026-10-03, не перевірено — див. нижче | —                   |
| Румунія | не перевірено                                   | —                   |

| Країна     | Документ, номер, дата | Хто перевірів, дата |
|------------|-----------------------|---------------------|
| Польща     | не перевірено         | —                   |
| Словаччина | не перевірено         | —                   |
| Угорщина   | не перевірено         | —                   |
| Сербія     | не перевірено         | —                   |
| Чехія      | не перевірено         | —                   |

**Україна, знайдено й не перевірено.** Прочитано 2026-10-03 у вторинних копіях — protocol.ua, kodeksy.com.ua і державний довідник послуг, — оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен документ читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Водний кодекс № 213/95-ВР**, ст. 48: спеціальне водокористування — це забір або використання води з водних об’єктів із застосуванням споруд чи технічних пристроїв, і серед його цілей — енергетика; пропуск води через гідротехнічні споруди з нього виключено, крім гідроенергетики, — отже, турбіна є спеціальним водокористуванням. Забір до 5 м³ на добу виключено, а турбіна бере набагато більше. Державний довідник послуг читає виняток для гідроенергетики навпаки; доки не надійде відповідь на запит, дотримуються власного формулювання Кодексу. Ст. 49: спеціальне водокористування потребує дозволу, який видають територіальні органи державного агентства водних ресурсів протягом тридцяти днів. Ст. 66: водокористувачі-гідроенергетики дотримуються правил експлуатації й забезпечують пропуск риби до місць нересту. Ст. 80: на малих річках жодне русло не перекривають без пропусків. Ст. 87: водоохоронні зони, встановлені проєктами. Ст. 88 і 89: прибережна захисна смуга 25 м уздовж малого потоку, подвоєна там, де схил перевищує 3°, у якій будівництво не дозволене, крім гідротехнічних і деяких інших споруд.
- **Постанова КМУ № 321 від 13.03.2002**, порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування, зі змінами, внесеними постановою № 648 від 04.06.2025, не прочитаною: перший дозвіл — на три роки; заяви — особисто, поштою чи онлайн; без плати (Diia).
- **Закон № 2059-VIII від 23.05.2017 про оцінку впливу на довкілля**, ст. 3, частина 3, пункт 4: гідроелектростанції на річках, незалежно від потужності, належать до другої категорії, яка потребує оцінки. Чи вважається струмок річкою — питання запиту.
- **Закон № 3677-VI від 08.07.2011 про рибне господарство**, ст. 17: жоден водозабір не можна експлуатувати без рибозахисного пристрою.
- **Податковий кодекс**, ст. 255: рентна плата за воду, пропущену через турбіни.

- **Наказ Міністерства екології № 26 від 26.01.2017** про водогосподарські баланси визначає мінімальну екологічну витрату, як повідомляє WWF-Ukraine; не прочитано.

**Риба.** Харіус занесено до Червоної книги України як вразливий вид, якому в карпатських річках загрожують гідроенергетика й розчленування річок на частини (Mruk і колеги, Journal for Nature Conservation 81, 2024); активісти називають поряд із ним струмкову форель і дунайського лосося.

**Публічна дискусія.** Мала гідроенергетика в Українських Карпатах — предмет суперечки. У 2011 році одна обласна рада затвердила місця для 360 малих станцій, близько 700 МВт; суд скасував це рішення у 2012 році, а дві інші обласні адміністрації тієї весни запровадили мораторії (Stankevych-Volosianchuk and Luksha, Ekosphaera, 2013); третя планувала мораторій у 2015 році. Природоохоронні організації — Ekosphaera, WWF-Ukraine, Українська природоохоронна група — виступають проти нових станцій через те, що вони роблять із водою й рибою річки, і через те, як мало вони додають до енергетики країни: мала гідроенергетика становить близько 2 відсотків її відновлюваного постачання (Stankevych-Volosianchuk, 2025). Ті, хто їх будує, вказують на електроенергію без викидів, дохід для бюджету села й цілі країни щодо відновлюваної енергії (Divnych, Zbruč, 2013; Mudra, 2018). Агрегат на один кіловат для однієї ділянки — не станція для мережі; він усе одно забирає ділянку русла, і цей модуль тримає його в межах того самого закону й тих самих питань.

Письмові запити: до територіального органу державного агентства водних ресурсів — чи є турбіна спеціальним водокористуванням, яку залишкову витрату вона мусить лишати і на яких умовах видають дозвіл; до регіонального органу з питань довкілля — чи вважається потік річкою за законом про оцінку впливу; до регіонального органу рибоохорони — якого пристрою потребує водозабір; до ради — смуга, водоохоронна зона і чи може машинне приміщення стояти в смузі. Жоден водозабір не будують, доки на них не відповіли.

---

## 11. Примітки щодо адаптації

---

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Крутіший потік:** більше напору, менше води; колесо Pelton, довша труба, менша частка потоку.
- **Положистіший потік:** менше напору, більше води; поперечноструминна турбіна і більше питання залишкової витрати.
- **Холодніша долина:** водозабір під стійким льодовим покривом, труба глибше, продувний клапан і манометр — під щоденним наглядом.
- **Менша ділянка:** кілька сотень ват несуть першочергову лінію; баластне навантаження може гріти один бак.
- **Немає потоку або немає відповіді:** турбіни немає; зиму несе генератор модуля енергії.

---

## 12. Походження й ліцензія

---

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чиє це знання:** робочий документ про енергію, EN v0.1; Paish, 2002; Kindberg, NCAT, 2011; ESHA, 2004; GTZ, 2009; Montana Consumer Guide to Micro-hydro, 2016; European Commission, Guidance No. 31, 2015; Hulciaeva and Khorev, WWF-Ukraine, 2024; Palmer, 2004; дані продукту й настанови PowerSpout; Ettema, Kirkil, and Daly, 2009; Raja Singh і колеги, 2018; Mruk і колеги, 2024; Ekosphaera, 2013 і 2025; Zbruč, 2013; українські документи з розділу 10 у прочитанні вторинних копій.
- **Традиційне знання:** немає. Як долина ставилася до своїх потоків — питання до старійшин.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає
- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-10-03, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, як позначену чернетку, англійською, українською й німецькою
- **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; укриття, канал безпеки, батарею, генератор і склад пального описано в постійному форматі; прийнято

---

## 13. Що перевірити

---

- **Потік** — чи є він у досяжності; його напір; його витрата, щомісяця впродовж року, щонайменше в найсухіший і найхолодніший місяць.
  - **Запити** — дозвіл, залишкова витрата, оцінка впливу, рибозахисний пристрій, смуга.
  - **Старійшини** — як долина ставиться до своїх потоків.
  - **Траса** — довжина й перепад труби, місце машинного приміщення.
  - **ККД** — власна цифра агрегату, від виробника, проти 0.5–0.6.
  - **Комерційні пропозиції** — кожен рядок розділу 6 і неоцінені рядки.
  - **Рентна плата** — чинна ставка в Податковому кодексі.
  - **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
  - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-

